İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

SU · KOLAYLAŞTIRICI PAKETİ

Suyun yolculuğu ve kullanım kararı

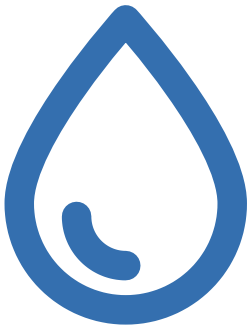
26–59 yaş · 26_59-M03

90 dakika | 4–5 masa × 4–6 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Ev veya iş rutinimde musluğun gereksiz açık kaldığı tek bir kullanımı seçip, temizlik ve gıda güvenliğinden ödün vermeden nasıl kısaltabilirim?



26_59-M03 Suyun yolculuğu ve kullanım kararı — Kolaylaştırıcı rehberi

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Katılımcı için: Ev veya iş rutinindeki bir su kullanımını adım adım haritalamak; musluğun açık olduğu ama suyun kullanılmadığı anları bulmak; salondaki lavaboda kap ve kronometreyle debiyi ölçüp iki yöntemi ÖRNEK VERİ ile karşılaştırmak; bir haftalık değişikliği temizlik/gıda güvenliği koşuluyla yazmak; fatura paylaşmamak.

Kolaylaştırıcı için: Katılımcı kendi seçtiği bir rutini (sebze yıkama, bulaşık durulama, diş fırçalama, çay ocağı) adımlara böler, boşa akış anını işaretler, debiyi kendi ölçümünden hesaplar, litre farkını yalnız ölçülen lavaboya ait sayar, gıda güvenliği koşulunu (güvenli su, temiz kap) korur ve kişisel fatura veya hane bilgisi paylaşmaz.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
26–59 yaş	**90 dk** 10 dk ara dahil	**4–5 masa × 4–6** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 26–59 | **Süre:** 90 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 4–5 masa × 4–6 katılımcı (planlama varsayımı) | **Yer:** lavabolu salon veya mutfaklı halk eğitim merkezi
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   —
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
26_59-M03.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
26_59-M03_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
26_59-M03_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
26_59-M03_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Katılımcılar gündelik bir su kullanımını ölçerek inceler; tasarrufu kendi ölçümüyle sınırlı tutar ve temizlik koşulunu korur.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Oturum sonunda katılımcı:

1. Seçtiği rutini en az beş adıma böler.
2. Musluğun açık olup suyun kullanılmadığı anı işaretler.
3. 1 L kabın dolma süresinden debiyi hesaplar.
4. İki yöntem arasındaki farkı litreyle hesaplar ve “bu lavabo, bu ölçüm” sınırını yazar.
5. Bir haftalık değişikliği gıda güvenliği/temizlik koşuluyla yazar.

Ön bilgi: Gerekmez.

Sık görülen yanlış anlamalar ve kolaylaştırıcının yanıtı:

Katılımcının söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
“Sebzeyi akan suda yıkamazsam temiz olmaz.”	“Temizlik koşulu şart: güvenli su ve temiz kap. Leğende yıkayıp son durulamayı akan suyla yapmak bir seçenek; birlikte ölçelim.”
“Faturamı getireyim, hesaplayalım.”	“Fatura istemiyoruz. Bir kullanımın süresini ve debisini ölçmek yeter.”
“Benim bir litrem okyanusta damla.”	“Bu oturum küresel etki iddia etmiyor. Kendi kullanımımızı ve yerel su kesintilerine hazırlığı konuşuyoruz.”
“Musluğu az açarsam her şey çözülür.”	“Debi düşer ama süre uzayabilir. Litre = debi × süre.”

Bilimsel dayanak: CDC, elleri ıslattıktan sonra musluğu kapatmanın su kullanımını azaltmak için olduğunu belirtir; kaynak litre vermez [K21]. WHO güvenli su ve ham madde, çiğ ve pişmiş gıdanın ayrılması ve temizliği gıda güvenliğinin temel anahtarları arasında sayar [K15]. IPCC, iklim değişikliğinin su güvenliğini etkilediğini belirtir [K01].

İklim bağlantısı: Su kullanım alışkanlıkları kuraklık dönemlerinde yerel su yönetimini destekleyebilir; bu oturum havza düzeyinde etki ölçmez.

Müfredat ilişkisi: Okul dışı yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

2 Ölçüm protokolü

Adım	Uygulama
Debi	Musluk her zamanki açıklıkta; 1 L işaretli kap; üç ölçüm; debi = 1 ÷ ortalama süre (L/sn).
Yöntem 1	Rutini musluk sürekli açık yapma; musluk açık süre ölçülür.
Yöntem 2	Leğen/kap ile; kullanılan su kaba alınıp ölçekli kapla ölçülür; son durulama süresi ayrıca ölçülür.
Gıda	Oturumda sebze (ör. ıspanak yaprağı, havuç) yalnız yöntem göstermek için; yenmez, sonra kurum mutfağına verilmez.
Kayıt	Yalnız süre ve litre; hane bilgisi yok.

Hazırlık (15 dk): Kap işaretleme (ölçü kabıyla), leğen, paspas; sebze yıkama gösterimi için sebze.

3 Malzeme ve miktarlar (5 masa)

- **1 L işaretli kap** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Leğen veya geniş kap** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Ölçekli sürahi (2 L)** — Ekip: — · Toplam: 2
- **Kronometre** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Gösterim sebzesi** — Ekip: — · Toplam: 1 demet
- **Rutin Haritası kartları** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Paspas** — Ekip: — · Toplam: 2
- **Katılımcı çalışma sayfası** — Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 30

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Masa başına	Toplam	Not
1 L işaretli kap	1	5	Kesilmiş pet şişe olabilir
Leğen veya geniş kap	1	5	Temiz
Ölçekli sürahi (2 L)	—	2	Leğendeki suyu ölçmek için
Kronometre	1	5	Telefon olabilir
Gösterim sebzesi	—	1 demet	Yenmez
Rutin Haritası kartları	1 set	5 set	Kart dosyasında
Paspas	—	2	
Katılımcı çalışma sayfası	1 kişi başına	30	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–25	25–45	45–55	55–75	75–85	85–90
Soru	Rutin haritası	Ölçüm	Ara	Hesap ve haftalık değişiklik	Paylaşım	Çıkış

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 90 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Kolaylaştırıcı ne yapar ve söyler	Katılımcı ne yapar
0–10	Soru	“Evde veya işte musluk en çok ne zaman açık?” Fatura kuralı.	Bir kullanım seçer
10–25	Rutin haritası	Bölüm 6.	Adımları çizer, boşa akışı işaretler
25–45	Ölçüm	Debi; sebze yıkama iki yöntem gösterimi; masalar sırayla.	Ölçer
45–55	Ara		
55–75	Hesap ve haftalık değişiklik	Litre = debi × süre; güvenlik koşulu.	Hesaplar, değişikliğini yazar
75–85	Paylaşım		Paylaşır
85–90	Çıkış		Yanıtlar

Süre kontrolü: 10 + 15 + 20 + 10 + 20 + 10 + 5 = 90 dakika.

5 Kolaylaştırıcının söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Harita:** “Musluk açık ama suyu kullanmıyorsanız o an nerede?”
- **Debi:** “Bu musluğun debisi sizin evinizdekiyle aynı değil. Evde istersen aynı kap testini yapabilirsin.”
- **Güvenlik:** “Değişiklik temizliği bozmamalı. Sebze yine güvenli suyla, temiz kapta yıkanır.”
- **Sınır:** “Bir haftalık değişiklik, bir haftalık değişikliktir; yıllık hesap varsayım ister.”

6 Rutin Haritası

1. Katılımcı seçtiği rutinin adım kartlarını sıraya koyar (boş kartlara kendi adımlarını yazabilir).
2. Musluğun açık olduğu adımların altına damla işareti, suyun gerçekten kullanıldığı adımlara onay işareti konur.
3. Damla olup onay olmayan adım “boşa akış” diye işaretlenir.
4. Masa arkadaşı bir soru sorar: “Bu adımı değiştirince temizlik bozulur mu?” Puan yoktur.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Katılımcının yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Kap çizgisi ve kronometreyi okur; haritayı çizer	Ölçüm ve görselleştirme	Sesli okuma; büyük punto
İşitme	Su sesine göre kronometreyi başlatıp durdurur	Doğru süre	Görsel işaret
Dokunma	Leğendeki su miktarını yoklar; sebze yüzeyinde toprak kalıp kalmadığını temiz elle kontrol eder	Temizlik koşulunu kontrol etmek	Gözle kontrol
Koku	**Kullanılmaz.**	—	—
Tat	**Kullanılmaz;** sebze yenmez.	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Rutin haritası	Adım yok	Adımlar var, boşa akış işaretsiz	En az beş adım, boşa akış işaretli
Ölçüm ve hesap	Kaynaksız litre	Debi var, hesap hatalı	Debi, iki yöntem ve fark doğru; “bu lavabo” sınırı
Güvenlik	Temizlik bozuluyor	Koşul belirsiz	Güvenli su, temiz kap, çiğ/pişmiş ayrımı korunuyor
Haftalık değişiklik	Yok	Genel	Somut, ölçülebilir, fatura bilgisi gerektirmiyor

Bu rubrik program ön/son değerlendirmesinden ayrıdır.

9 Güvenlik ve erişim

- Fatura ve hane bilgisi istenmez; gösterim sebzesi yenmez.
- Islak zemin işaretli; elektrikli cihazlar uzakta.
- **Erişim:** Otururak lavabo/leğen kullanımı; sesli kronometre; ölçüm yerine kayıt rolü; büyük punto.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Saha:** Mutfaklı halk eğitim merkezi, işyeri çay ocağı.
- **Gerçek yaşam:** Evde aynı kap testi ve bir haftalık değişiklik.
- **Takip (1 hafta):** Katılımcı değişikliği kaç gün uyguladığını kendi için işaretler; paylaşmak isteğe bağlı.
- **Bağlantılı modüller:** 26_59-M04 (gıda), 26_59-M06 (bir haftalık deneme).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Rutin Haritası kartları	Mevcut (bu pakette)	
Katılımcı çalışma sayfası	Mevcut (bu pakette)	
Kap, leğen, sürahi, kronometre, sebze	Temin edilecek	
Lavabo izni	Hazırlanacak	

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Islattıktan sonra musluğu kapatmak su kullanımını azaltmak içindir	K21	Litre veya fatura sayısı vermez
Güvenli su ve ham madde; çiğ ve pişmiş ayrımı; temizlik	K15	Yerel hijyen kuralları yerine geçmez
İklim değişikliği su güvenliğini etkilemektedir	K01	Bir hanenin ölçümü bunu göstermez
Gerçek yaşam bağlantısı tasarım gerekçesidir	K05	Bu oturumun etkisini ölçmez

[K21] CDC. Hand Hygiene Frequently Asked Questions. https://www.cdc.gov/clean-hands/faq/index.html — *Kaynak doğrulama günlüğünde okundu (9 Kasım 2026).*
[K15] WHO. Five Keys to Safer Food Manual. https://www.who.int/publications/i/item/9789241594639 — *Ana kaynak kaydı.*
[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report, SPM. — *Ana kaynak kaydı.*
[K05] Ana kaynak kaydına dayanır.

Litre değerleri ÖRNEK VERİ veya katılımcının kendi ölçümüdür; yalnız ölçülen lavaboya aittir.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	1 L işaretli kap	5
☐	Leğen veya geniş kap	5
☐	Ölçekli sürahi (2 L)	2
☐	Kronometre	5
☐	Gösterim sebzesi	1 demet
☐	Rutin Haritası kartları	5 set
☐	Paspas	2
☐	Katılımcı çalışma sayfası	30

Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Kap, leğen, sürahi, kronometre, sebze	Temin edilecek
☐	Lavabo izni	Hazırlanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Fatura ve hane bilgisi istenmez; gösterim sebzesi yenmez.
☐	Islak zemin işaretli; elektrikli cihazlar uzakta.
☐	Erişim: Oturarak lavabo/leğen kullanımı; sesli kronometre; ölçüm yerine kayıt rolü; büyük punto.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun "Değerlendirme" bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Rutin haritası 0 · 1 · 2	Ölçüm ve hesap 0 · 1 · 2	Güvenlik 0 · 1 · 2	Haftalık değişiklik 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Ev veya iş rutinimde musluğun gereksiz açık kaldığı tek bir kullanımı seçip, temizlik ve gıda güvenliğinden ödün vermeden nasıl kısaltabilirim?

Katılımcı çalışma sayfası: Bir su kullanımını kısaltmak (26–59 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Masa: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Ev veya iş rutinindeki bir su kullanımını adım adım haritalamak; musluğun açık olduğu ama suyun kullanılmadığı anları bulmak; salondaki lavaboda kap ve kronometreyle debiyi ölçüp iki yöntemi ÖRNEK VERİ ile karşılaştırmak; bir haftalık değişikliği temizlik/gıda güvenliği koşuluyla yazmak; fatura paylaşmamak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Seçtiğim kullanım

- ☐ Sebze yıkama
- ☐ Bulaşık durulama
- ☐ Diş fırçalama
- ☐ Çay ocağı
- ☐ Başka: _____

2 Rutin haritam

Adım	Musluk açık mı?	Su gerçekten kullanılıyor mu?
1		
2		
3		
4		
5		

Boşa akış olan adım: _____

3 Ölçüm (salondaki lavabo)

1 L dolma süresi ortalama: _____ sn → debi: _____ L/sn

Yöntem 1 (musluk açık): _____ sn × debi = _____ L

Yöntem 2 (leğen + son durulama): leğen _____ L + durulama _____ sn × debi = _____ L

Fark: _____ L (yalnız bu lavabo, bu ölçüm)

4 Bir haftalık değişikliğim

Değişiklik:

Temizlik/gıda güvenliği koşulu:

5 Çıkış sorusu

Musluğu daha az açmak her zaman daha az su demek midir?

☐ Evet ☐ Hayır

Neden?

6 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum	Kanıtım

☐ Kendi ölçümüm ☐ Sınıf verisi ☐ Gözlem ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

7 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

☐ Evde aynı kap testini yapacağım.

☐ Bir hafta boyunca değişikliği uygulayıp kaç gün yaptığımı işaretleyeceğim.

☐ Başka: _____

Bu sayfalar katılımcılara dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Değerlendirme notları: 26_59-M03

ÖRNEK VERİ **— gerçek bir lavaboya ait değildir (sebze yıkama):**

- 1 L dolma: 10, 10, 10 sn → debi 1 ÷ 10 = 0,1 L/sn.
- Yöntem 1: musluk 60 sn açık → 60 × 0,1 = 6,0 L.
- Yöntem 2: leğende 2,0 L + son durulama 10 sn × 0,1 = 1,0 L → 3,0 L.
- Fark: 6,0 − 3,0 = 3,0 L (bu lavabo, bu ölçüm).

Güvenlik koşulu (kabul): leğen temiz; su güvenli şebeke suyu; son durulama akan suyla; çiğ et yıkanan kapla sebze yıkanmaz. Güvenlik koşulu yoksa güvenlik boyutu 0.

Sık hata: "Ayda 90 L tasarruf" gibi sonuçları kaynak gibi sunmak. Kabul: "Haftada 7 kez yıkarsam (varsayım) 7 × 3 = 21 L" biçiminde varsayım açıkça yazılmışsa.

Çıkış sorusu: Hayır; litre = debi × süre. Az açılan musluk daha uzun açık kalırsa toplam artabilir.